

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

**DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO
MODELO DIMENSIONAL**

Modelagem de Data Warehouse (Parte II)

Integrantes:

Ana Clara de Jesus Nascimento (DRE 124388471)

Mariana Rocha de Moraes (DRE 122147926)

Matheus Mangia Terra Suzano (DRE 123378716)

Paulo Henrique Cotta de Assumpção (DRE 122156268)

Pedro Nunes de Oliveira Pessanha (DRE 123177330)

Ryan Domingos dos Santos Saraiva (DRE 123137429)

RIO DE JANEIRO

2026

Sumário

1	Descrição do Modelo Dimensional Estrela (Star Schema)	3
2	Ligação entre as Fontes de Dados e as Tabelas de Fatos e Dimensões (Linhagem de Dados)	3
3	Justificativa de Cada Campo das Tabelas do DW	4
3.1	Tabela dim_tempo	4
3.2	Tabela dim_patio	4
3.3	Tabela dim_veiculo	5
3.4	Tabela dim_cliente	6
3.5	Tabela dim_motorista	6
3.6	Tabela Fato fato_locacao	7
3.7	Tabela Fato fato_reserva	8

1 DESCRIÇÃO DO MODELO DIMENSIONAL ESTRELA (STAR SCHEMA)

O Data Warehouse desenvolvido para a locadora adota a arquitetura de Modelo Dimensional Estrela (*Star Schema*), implementado no banco de dados analítico `locadora_dw_analitico`.

Nesta modelagem, as tabelas de fatos centralizadas (`fato_locacao` e `fato_reserva`) armazenam os eventos quantificáveis do negócio — as movimentações físicas, operacionais e financeiras — cercadas pelas tabelas de dimensões (`dim_tempo`, `dim_patio`, `dim_veiculo`, `dim_cliente` e `dim_motorista`), que fornecem as perspectivas de contexto para os filtros, recortes e agrupamentos analíticos.

Diferente do modelo relacional transacional (OLTP), a arquitetura em estrela desnormaliza intencionalmente os dados periféricos para otimizar a performance de leituras complexas e simplificar a escrita de consultas por ferramentas de *Business Intelligence* (BI) e dashboards analíticos.

2 LIGAÇÃO ENTRE AS FONTES DE DADOS E AS TABELAS DE FATOS E DIMENSÕES (LINHAGEM DE DADOS)

O fluxo do pipeline de dados inicia-se na extração dos dados operacionais da origem (`locadora_dw`) para a área de preparação (`locadora_dw_staging`), consolidando chaves operacionais e metadados de auditoria (`Sistema_Origem`). Na transição da *Staging Area* para o modelo dimensional definitivo, ocorre o mapeamento estrutural e a linhagem de dados a seguir:

Mapeamento de Linhagem (Data Lineage)

- **Contexto de Pátios:** `locadora_dw.Patio + locadora_dw.Endereco → Stg_patio → dim_patio`
- **Contexto de Veículos:** `locadora_dw.Veiculo + locadora_dw.Categoria + locadora_dw.Empresa → Stg_veiculo → dim_veiculo`
- **Contexto de Clientes:** `locadora_dw.Cliente + locadora_dw.Endereco + Cliente_pf/Cliente_pj → Stg_cliente → dim_cliente` (onde o nome ou razão social são unificados via *COALESCE*).
- **Contexto de Motoristas:** `locadora_dw.Motorista → Stg_motorista → dim_motorista`
- **Fato Locação (Centralizado):** `locadora_dw.Locacao + locadora_dw.Reserva → Stg_locacao → fato_locacao`
- **Fato Reserva (Centralizado):** `locadora_dw.Reserva → Stg_reserva → fato_reserva`

Durante a carga das tabelas fato, as chaves de negócio (`id_oltp`) presentes nas tabelas de *staging* são submetidas a cruzamentos (*lookups*) nas tabelas de dimensão para recuperar as respectivas Chaves Substitutas (`sk_*`), blindando a integridade referencial do Data Warehouse contra instabilidades ou deleções do ambiente transacional de origem.

3 JUSTIFICATIVA DE CADA CAMPO DAS TABELAS DO DW

3.1 Tabela `dim_tempo`

Esta tabela fornece a granularidade diária necessária para responder a qualquer análise temporal do negócio. É populada de forma independente através da procedure automatizada `popular_dim_tempo`.

- `sk_tempo` (INT, PK): Justifica-se como uma chave inteligente no formato numérico AAAAMMDD. Elimina a necessidade de tratamento de tipos complexos de data em *joins* internos, acelerando buscas indexadas.
- `data_completa` (DATE): Mantida para permitir filtros por intervalos nativos de calendário e formatação visual clássica em relatórios.
- `ano`, `mes`, `dia` (INT): Justificam-se por isolar as partes da data, permitindo agrupamentos anuais, mensais ou diários sem o custo computacional de funções de extração em tempo de execução.
- `nome_mes`, `nome_dia_semana` (VARCHAR): Campos textuais amigáveis traduzidos nativamente (`pt_BR`) para rotulagem direta em eixos de gráficos e relatórios gerenciais.
- `dia_semana` (INT): Atributo numérico sequencial (1 a 7) essencial para a ordenação correta das exibições de dias da semana em dashboards.
- `trimestre` (INT): Justifica-se para análises de fechamentos financeiros, sazonalidade corporativa e metas trimestrais comuns ao mercado.
- `tipo_dia` (VARCHAR): Campo calculado que categoriza o registro em 'Dia Útil' ou 'Fim de Semana'. Essencial para a tomada de decisão em precificação dinâmica, visto que o comportamento de locação varia sensivelmente de acordo com o dia.

3.2 Tabela `dim_patio`

- `sk_patio` (INT, PK): Chave substituta artificial gerada por autoincremento para isolar o DW de recriações ou reaproveitamento de IDs no banco operacional.
- `sistema_origem` (VARCHAR): Metadado estrutural imprescindível para a integração dos dados. Justifica-se por garantir a unicidade dos registros vindos de

bancos transacionais de grupos distintos (ex: Grupo 01, Grupo 02), evitando colisão de chaves transacionais e permitindo responder à exigência de separar frotas e pátios por sua origem.

- **id_patio_oltp** (INT): Retido na dimensão para assegurar a rastreabilidade e permitir auditorias reversas com a base transacional operacional.
- **nome_patio** (VARCHAR): Identificação descritiva da unidade física, facilitando a análise individualizada de desempenho de cada agência ou aeroporto.
- **cidade** e **uf** (VARCHAR/CHAR): Campos geográficos cruciais que habilitam a agregação de indicadores por município ou estado, identificando as praças de maior rentabilidade.
- **capacidade** (INT): Métrica de contexto que justifica análises de ociosidade, demanda reprimida ou superlotação de frotas físicas armazenadas no pátio.

3.3 Tabela **dim_veiculo**

- **sk_veiculo** (INT, PK): Chave substituta para controle absoluto e indexação referencial interna do DW.
- **sistema_origem** (VARCHAR): Metadado de auditoria que identifica de qual sistema transacional parceiro o ativo foi extraído, viabilizando a consistência das dimensões conformadas.
- **id_veiculo_oltp** (INT): ID transacional original para cruzamentos e manutenções de integridade.
- **placa** (VARCHAR): Identificador unívoco do automóvel para rastreamento de ativos específicos ou tratamento direto de multas e sinistros.
- **marca**, **modelo**, **categoria_nome** (VARCHAR): Atributos categóricos indispensáveis. Justificam-se pela necessidade corporativa de descobrir o perfil de consumo da frota (ex: se SUVs geram maior receita que veículos econômicos).
- **ano** (INT): Permite avaliar a depreciação patrimonial dos ativos e correlacionar a idade média da frota com custos de manutenção.
- **tipo_cambio** (VARCHAR): Justificado para responder a demandas de segmentação de mercado modernas (ex: tendência de crescimento de locações de veículos automáticos).
- **empresa_dona** (VARCHAR): Atributo de negócios que identifica o proprietário legal do veículo, crucial para modelos de negócio compartilhados, franquias ou terceirização de frotas entre as associadas.

3.4 Tabela `dim_cliente`

- `sk_cliente` (INT, PK): Chave substituta para blindagem contra duplicidade de clientes vindos de bases OLTP concorrentes.
- `sistema_origem` (VARCHAR): Identifica a empresa transacional onde o cliente realizou seu cadastro original, mantendo o controle sobre a carteira de cada associada.
- `id_cliente_oltp` (INT): Código chave operacional de origem.
- `tipo_cliente` (CHAR): Armazena a classificação restrita a 'PF' ou 'PJ' através de uma constraint CHECK. É vital para separar o faturamento B2B (Corporativo) do B2C (Varejo).
- `nome_ou_razao_social` (VARCHAR): Tratado via ETL com a função COALESCE para unificar em uma única coluna descritiva o Nome do indivíduo ou a Razão Social da empresa, padronizando a camada de exibição.
- `cidade, uf` (VARCHAR/CHAR): Endereçamento demográfico do cliente usado para rastrear o raio de abrangência geográfica da locadora e a procedência regional de seu público-alvo.

3.5 Tabela `dim_motorista`

- `sk_motorista` (INT, PK): Chave substituta gerada internamente para o controle analítico do condutor.
- `sistema_origem` (VARCHAR): Metadado que registra a origem transacional do condutor associado ao contrato.
- `id_motorista_oltp` (INT): Código original do condutor no sistema de origem.
- `nome_motorista` (VARCHAR): Identificação clara do condutor do automóvel locado.
- `categoria_cnh` (VARCHAR): Campo que habilita análises regulatórias e restrições de faturamento (ex: correlação entre motoristas com CNH de categoria superior e locação de utilitários).
- `genero_motorista` (VARCHAR): Atributo demográfico básico voltado para campanhas focadas de marketing, inteligência de negócios e mapeamento comportamental.
- `faixa_etaria` (VARCHAR): Campo analítico descritivo enriquecido pelo ETL, calculado a partir da data de nascimento. Justifica-se para análises de risco de

sinistros e precificação de seguros, eliminando a volatilidade do cálculo dinâmico da idade biológica.

3.6 Tabela Fato fato_locacao

Armazena a materialização das locações consumadas, centralizando os fatos numéricos e as chaves estrangeiras.

- **sk_locacao** (INT, PK): Chave primária substituta da tabela fato. Justifica-se para otimização interna do SGDB e indexações físicas de páginas em disco.
- **id_locacao_oltp** (INT): Rastreabilidade analítica-operacional direta do contrato finalizado.
- **sk_cliente**, **sk_motorista**, **sk_veiculo** (INT, FKs): Chaves estrangeiras ligadas diretamente às dimensões contextuais equivalentes.
- **sk_patio_retirada** e **sk_patio_devolucao** (INT, FKs): Chaves ligadas em papel duplo (*role-playing dimensions*) à dimensão **dim_patio**. Justificam-se para responder ao fluxo logístico e aos custos operacionais de carros devolvidos em agências distintas da retirada.
- **sk_tempo_retirada** e **sk_tempo_devolucao** (INT, FKs): Chaves estrangeiras que apontam para a **dim_tempo**. Permitem rastrear tanto a sazonalidade da retirada (início do faturamento) quanto a da devolução (fechamento e apuração). O campo **sk_tempo_devolucao** aceita valores nulos para representar contratos ainda em andamento.

Métricas / Medidas (Campos Numéricos Aditivos)

- **qtd_locacao** (INT): Fato aditivo padrão com valor constante (DEFAULT 1). Permite a contagem direta e rápida do volume de transações efetuadas ao aplicar somatórios simples (SUM), sem a sobrecarga computacional de cláusulas COUNT(DISTINCT).
- **km_rodados** (INT): Métrica física calculada pela diferença entre o odômetro final e inicial. Indispensável para avaliar desgaste de frota, planejamento de manutenções preventivas e apuração de taxas de quilometragem excedente.
- **valor_total** (DECIMAL): Métrica financeira de maior valor agregativo. Sendo puramente aditiva, permite consolidações instantâneas de receita bruta em qualquer nível de agregação dimensional (ex: Faturamento por Ano, Receita por Estado ou Ticket Médio por Categoria de Carro).

3.7 Tabela Fato fato_reserva

Armazena a intenção de locação registrada pelos sistemas, permitindo analisar a demanda futura, o *pipeline* de ocupação e a taxa de conversão (reservas efetuadas versus locações reais).

- **sk_reserva** (INT, PK): Chave primária substituta da tabela fato para fins de indexação.
- **id_reserva_oltp** (INT): Garante a rastreabilidade direta com o registro operacional da reserva.
- **sk_cliente**, **sk_categoria**, **sk_patio_retirada**, **sk_patio_devolucao** (INT, FKs): Chaves dimensionais de contexto da reserva. Notavelmente, a tabela fato referencia a **dim_categoria** em vez da **dim_veiculo** específica, visto que as reservas comerciais são efetuadas por grupo de carros, e não por um chassi individualizado.
- **sk_tempo_reserva**, **sk_tempo_prev_retirada**, **sk_tempo_prev_devolucao** (INT, FKs): Permitem analisar a antecedência com que os clientes realizam o agendamento e a duração planejada dos contratos futuros.

Métricas / Medidas e Atributos Degenerados

- **qtd_reserva** (INT): Fato aditivo padrão (DEFAULT 1) utilizado como contador volumétrico para somatórios diretos de demanda por período.
- **duracao_prevista_dias** (INT): Métrica física calculada no processo de ETL. É vital para projetar a taxa de ocupação e a indisponibilidade programada da frota nos pátios específicos.
- **valor_previsto** (DECIMAL): Métrica financeira preditiva que serve como insumo para a previsão de receita futura da associação de locadoras.
- **status_reserva** (VARCHAR): Atributo descritivo tratado como Dimensão Degenerada. Permite filtrar e isolar diretamente as reservas confirmadas, canceladas ou expiradas sem a necessidade de criação de uma dimensão física adicional em disco.

Índices de Performance Aplicados

Para dar suporte aos relatórios gerenciais analíticos (OLAP) e mitigar o impacto de consultas lentas em grandes volumes de dados, o modelo aplica explicitamente índices não clusterizados (INDEX idx_*) sobre todas as Chaves Estrangeiras nas tabelas fato (**sk_tempo_retirada**, **sk_tempo_devolucao**, **sk_patio_retirada**, etc.). Essas chaves

sofrem filtrações constantes nas cláusulas `WHERE` e agrupamentos em comandos `GROUP BY` emitidos por ferramentas de BI, justificando sua pré-indexação direta.